



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

D
BACH KHOA

HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN



Khoa Công nghệ thông tin

N
A
N
G

Tài liệu tham khảo

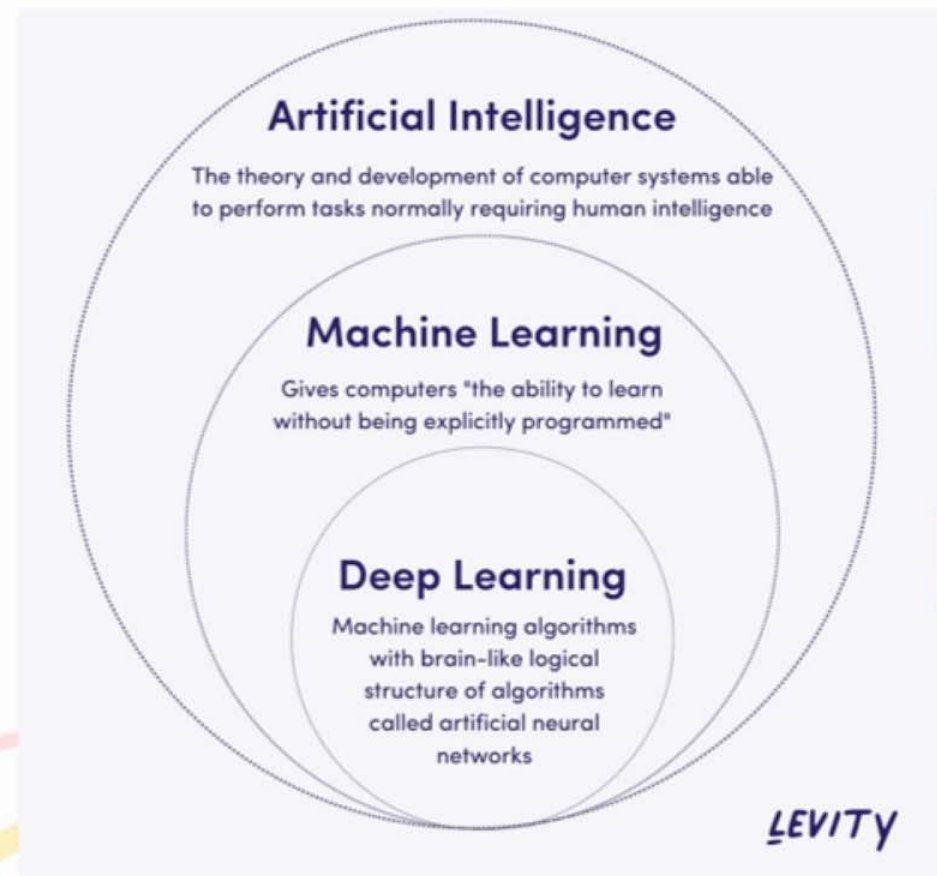
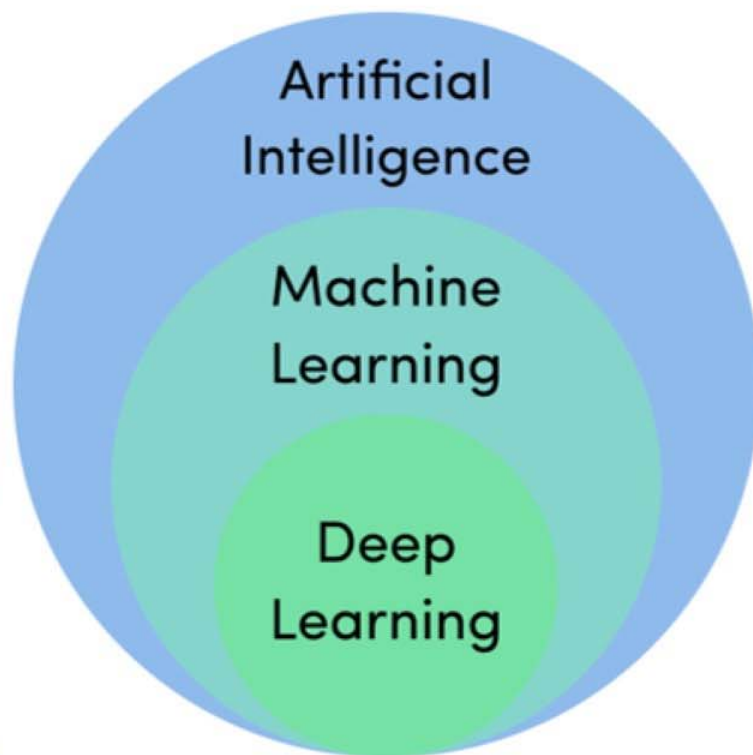
- Aurélien Géron. Hands on Machine Learning with Scikit Learn Keras and TensorFlow. 2nd Edition-O'Reilly Media, 516 pages, 2019.
- Bishop. Pattern Recognition And Machine Learning – Springer, 758 pages, 2006.
- Andreas C. Müller & Sarah Guido. Introduction to Machine Learning with Python. 394 pages, 2016.
- Các nguồn online/ offline khác

Nội dung

- Tổng quan
- Phân loại máy học
 - Học không giám sát
 - Học có giám sát
 - Học bán giám sát
 - Học tăng cường
- Các bước cơ bản trong máy học

Tổng quan

- **Học máy** là một loại (type) của **Trí tuệ nhân tạo**.
- **Học sâu** là một phần đặc biệt phức tạp của Học máy.



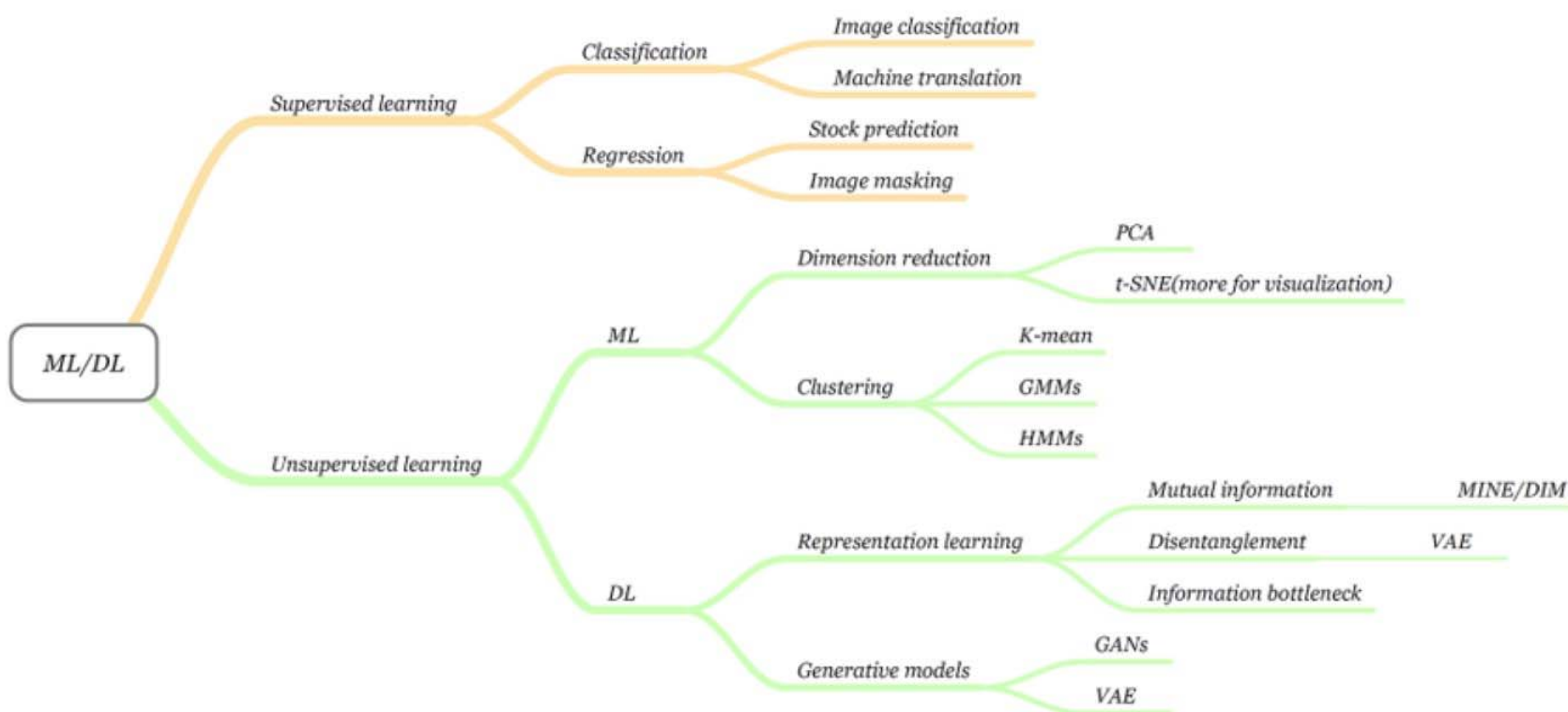
Tổng quan

- AI là một lĩnh vực khoa học cung cấp cho máy móc khả năng sao chép hành vi thông minh của con người. Các nhà khoa học AI cố gắng tạo ra một chiếc máy tính có thể tái tạo tâm trí con người, mỗi quan tâm là *mô hình chính xác về cách bộ não của chúng ta hoạt động vẫn chưa được khám phá.*
- Học máy là thuật ngữ chung để chỉ khi máy tính học từ dữ liệu.
 - Mô tả giao điểm của khoa học máy tính và thống kê, nơi các thuật toán được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể mà không được lập trình rõ ràng (explicitly programmed).
 - Nhận ra các mẫu trong dữ liệu và đưa ra dự đoán khi một dữ liệu mới đến.
 - Quá trình học của các thuật toán này có thể được giám sát hoặc không được giám sát (supervised or unsupervised), tùy thuộc vào dữ liệu được sử dụng để cung cấp cho các thuật toán.

Tổng quan

- Học sâu là một tập hợp con chuyên biệt của học máy.
- Học sâu dựa trên cấu trúc phân lớp của các thuật toán được gọi là mạng nơ-ron nhân tạo (artificial neural network, ANN).
- Học sâu có nhu cầu dữ liệu rất lớn nhưng cần ít sự can thiệp của con người để hoạt động bình thường.

Tổng quan



Tổng quan

- Sự khác biệt chính giữa học máy và học sâu ?
 - Các thuật toán học sâu là các thuật toán học máy: điều gì làm cho việc học sâu trở nên đặc biệt trong lĩnh vực máy học?
=> cấu trúc thuật toán ANN, nhu cầu can thiệp của con người thấp hơn và yêu cầu dữ liệu lớn hơn.

Tổng quan

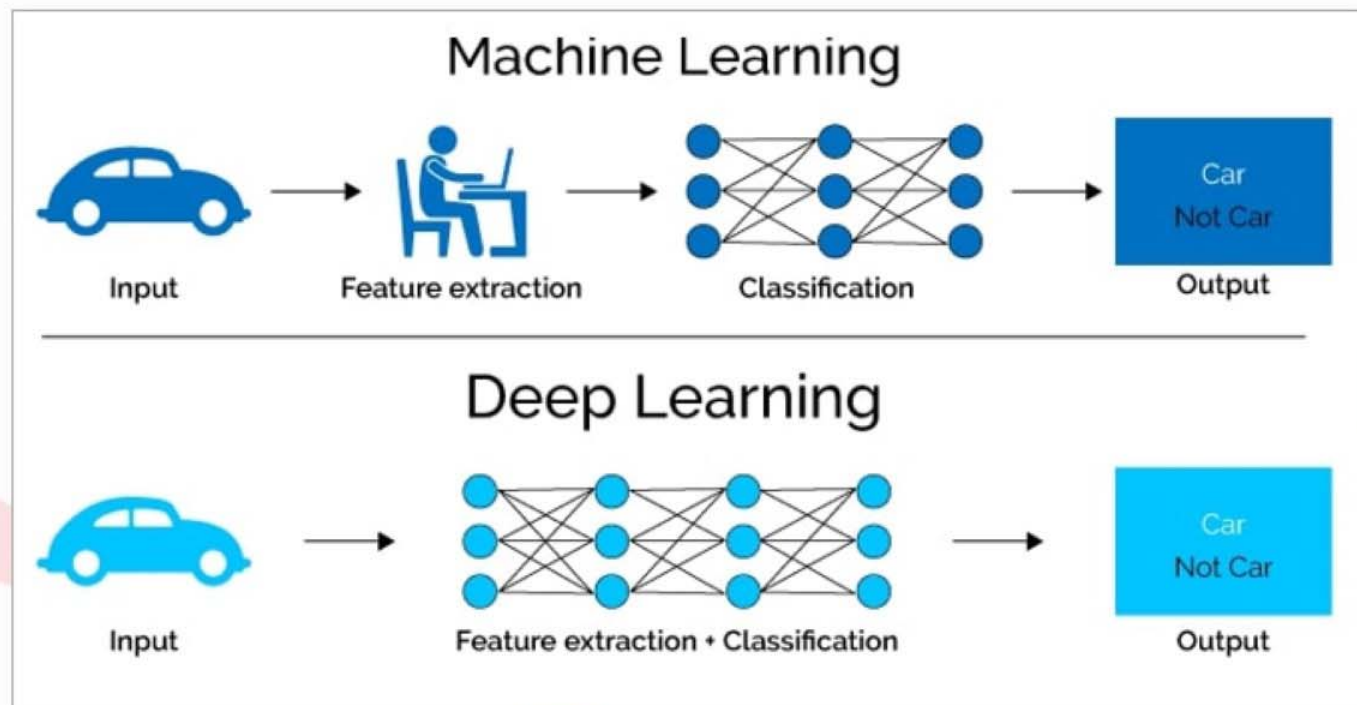
- Sự khác biệt chính giữa học máy và học sâu ?
 - Các thuật toán học máy truyền thống có cấu trúc khá đơn giản, chẳng hạn như hồi quy tuyến tính hoặc cây quyết định, thì học sâu dựa trên một mạng nơ-ron nhân tạo.
 - ANN nhiều lớp này, giống như bộ não của con người, phức tạp và đan xen vào nhau.

Tổng quan

- Sự khác biệt chính giữa học máy và học sâu ?
 - Các thuật toán học sâu đòi hỏi sự can thiệp của con người ít hơn nhiều
 - Ví dụ trong nhận dạng hình ảnh:
 - Một thuật toán học máy truyền thống: sẽ chọn thủ công các tính năng và bộ phân loại để sắp xếp hình ảnh, kiểm tra xem đầu ra có đúng như yêu cầu hay không và điều chỉnh thuật toán nếu không đúng như vậy.
 - Một thuật toán học sâu, các tính năng được trích xuất tự động và thuật toán học hỏi từ các lỗi của chính nó

Tổng quan

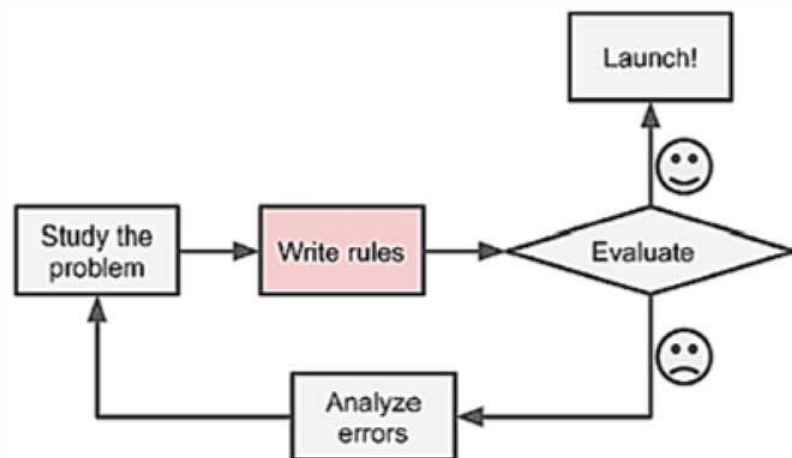
- Sự khác biệt chính giữa học máy và học sâu ?
 - Thuật toán học sâu không cần kỹ sư phần mềm để xác định các thuộc tính nhưng có khả năng thiết kế thuộc tính tự động thông qua mạng nơ-ron của nó



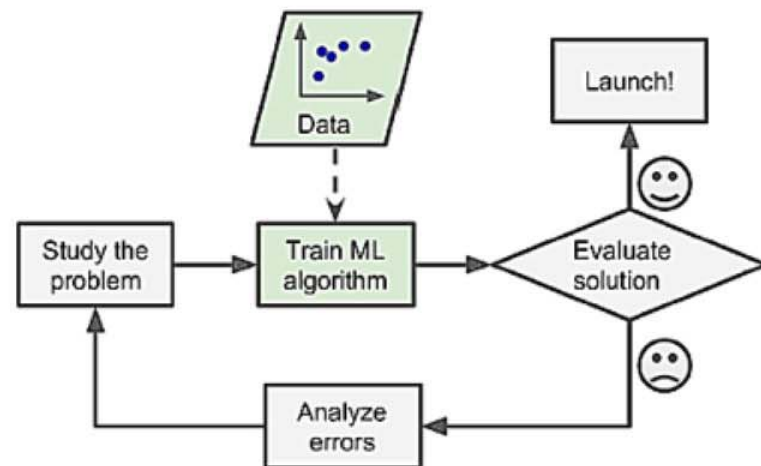
Tổng quan

- Sự khác biệt chính giữa học máy và học sâu ?
 - Học sâu đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn so với thuật toán học máy truyền thống để hoạt động bình thường.
 - Học máy hoạt động với hàng nghìn điểm dữ liệu, học sâu thường với hàng triệu điểm.
 - Do cấu trúc nhiều lớp phức tạp, một hệ thống học sâu cần một tập dữ liệu lớn để loại bỏ các biến động và đưa ra các diễn giải chất lượng cao.

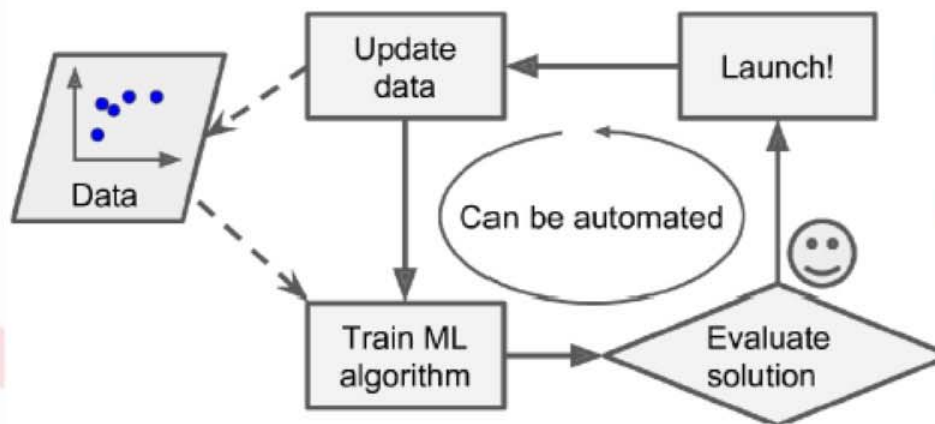
Tổng quan



The traditional approach



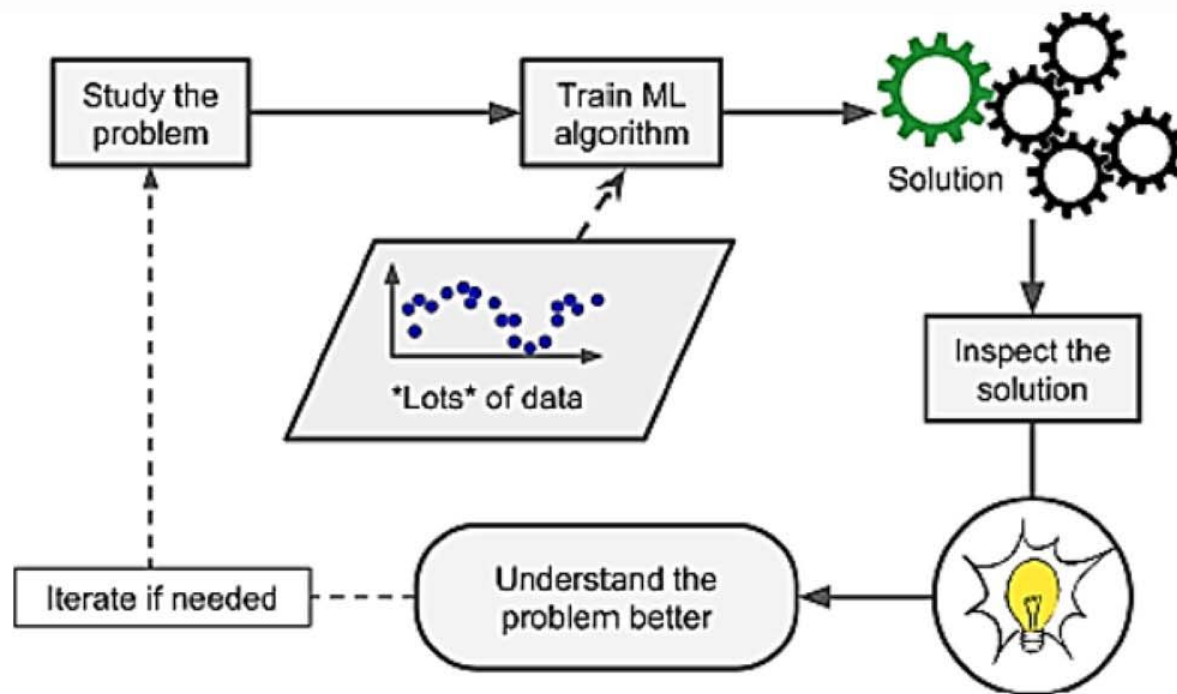
The Machine Learning approach



Automatically adapting to change

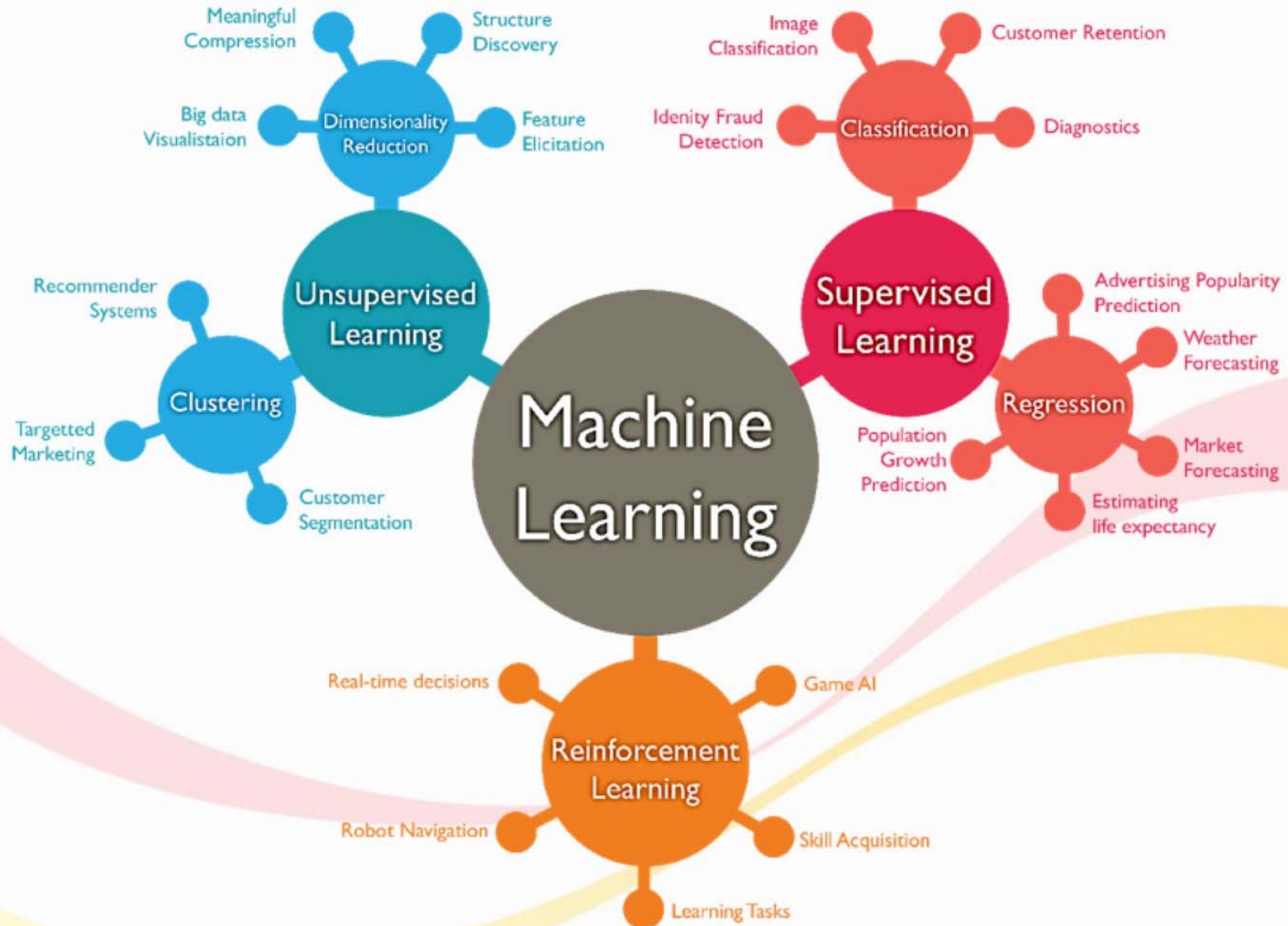
Tổng quan

- Học máy có thể giúp con người học. Các thuật toán ML có thể được kiểm tra để xem chúng đã học được gì (mặc dù đối với một số thuật toán, điều này có thể phức tạp).
- Làm rõ các mối tương quan hoặc các xu hướng mới, và từ đó dẫn đến hiểu rõ vấn đề hơn. Áp dụng các kỹ thuật học máy để đào sâu vào lượng lớn dữ liệu có thể giúp khám phá các mẫu không rõ ràng ngay lập tức. Đây được gọi là khai thác dữ liệu (*data mining*)



Machine Learning can help humans learn

Phân loại máy học



Phân loại máy học

- Học máy sử dụng máy tính để dự đoán các thuộc tính đối tượng chưa biết thông qua việc nhận dạng các mẫu trong dữ liệu.
- Có rất nhiều loại hệ thống Học máy khác nhau nên rất hữu ích để phân loại chúng thành các danh mục rộng, dựa trên các tiêu chí sau:
 - Chúng được đào tạo với sự giám sát của con người hay không (supervised, unsupervised, semisupervised, and Reinforcement Learning)
 - Chúng có thể học tăng dần một cách nhanh chóng hay không (online versus batch learning)
 - Chúng có hoạt động đơn giản bằng cách so sánh các điểm dữ liệu mới với điểm dữ liệu đã biết hoặc thay vào đó bằng cách phát hiện các mẫu trong dữ liệu huấn luyện và xây dựng một mô hình dự đoán (model-based learning)

Các tiêu chí này không phải là duy nhất; có thể kết hợp chúng theo bất kỳ cách nào ưa thích.

Phân loại máy học

- Các thuật toán Máy học rộng rãi có thể được chia thành các loại sau (theo tiêu chí được đào tạo với sự giám sát của con người hay không):
 - Học không giám sát
 - Học có giám sát
 - Học bán giám sát
 - Học tăng cường

Phân loại máy học

- **Supervised learning:**

- Học có giám sát: tập huấn luyện được cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn (desired solutions), được gọi là nhãn (labels).
 - **Supervised Learning uses pre-labeled data to train models.**
- Thực hiện bằng cách cung cấp cho máy tính một tập hợp dữ liệu có nhãn để làm cho máy hiểu đầu vào trông như thế nào và đầu ra phải như thế nào.
- Con người đóng vai trò là người hướng dẫn cung cấp cho mô hình dữ liệu huấn luyện được gắn nhãn (cặp đầu vào - đầu ra) để từ đó máy sẽ học các mẫu.
- Một khi các mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra đã được học từ các tập dữ liệu trước đó, máy có thể dễ dàng dự đoán các giá trị đầu ra cho dữ liệu mới.

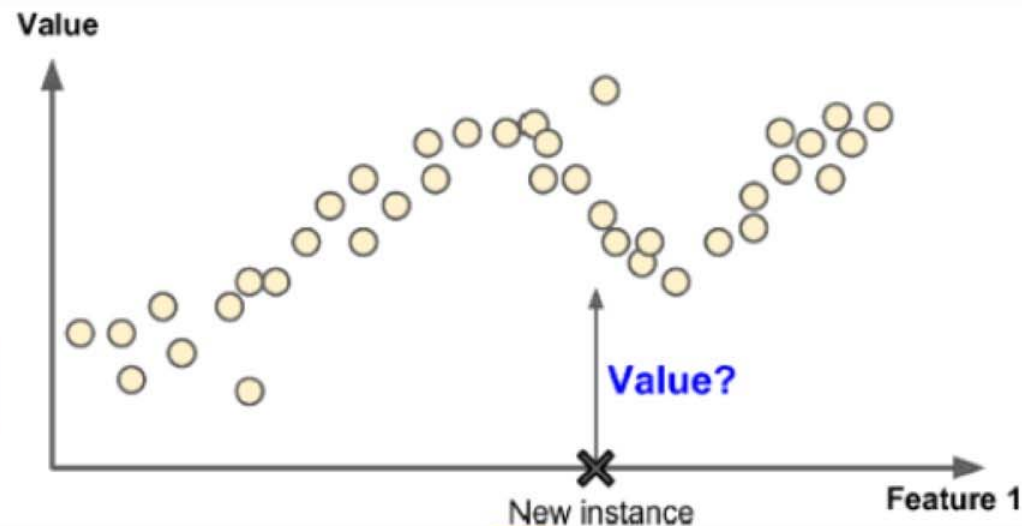
Phân loại máy học

- Học có giám sát
 - Một loại học có giám sát điển hình là **phân loại / phân lớp (classification)**.
 - Ví dụ: bộ lọc thư rác là một ví dụ điển hình về điều này:
 - Chúng ược huấn luyện với nhiều email mẫu cùng với lớp của chúng (thư rác hoặc ham), và chúng phải học cách phân loại các email mới.



Phân loại máy học

- Học có giám sát
 - Loại khác được gọi là hồi quy (regression).
 - Để huấn luyện hệ thống, chúng ta cần cung cấp cho nó nhiều ví dụ bao gồm cả các yếu tố dự đoán của chúng và nhãn của chúng
 - **Lưu ý:** một số thuật toán hồi quy cũng có thể được sử dụng để phân loại, và ngược lại.
 - Ví dụ, hồi quy logistic thường được sử dụng cho phân loại, vì nó có thể xuất ra một giá trị tương ứng với xác suất thuộc về một lớp nhất định.



Phân loại máy học

- Một số thuật toán học có giám sát quan trọng nhất:
 - k-Nearest Neighbors
 - Linear Regression
 - Logistic Regression
 - Support Vector Machines (SVMs)
 - Decision Trees and Random Forests
 - Neural networks

Phân loại học máy

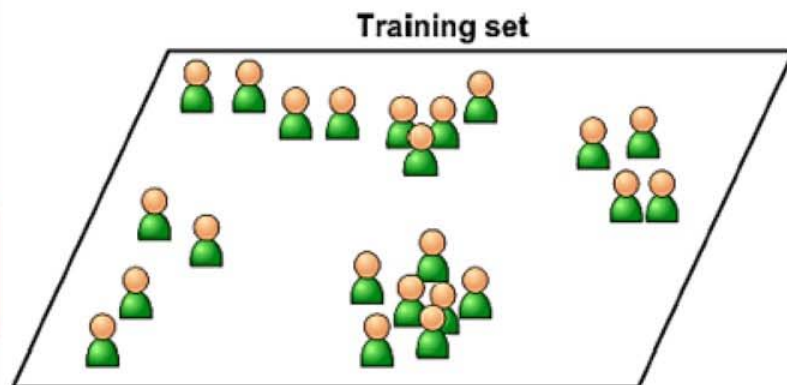
- **Unsupervised learning**

- Hoạt động hoàn toàn trái ngược với cách học có giám sát.
- Nó sử dụng dữ liệu không được gán nhãn - máy móc phải hiểu dữ liệu, tìm các mẫu ẩn và đưa ra dự đoán cho phù hợp.
- Máy cung cấp cho chúng ta những phát hiện mới sau khi lấy ra các mẫu ẩn từ dữ liệu một cách độc lập mà không cần con người chỉ định những gì cần tìm.

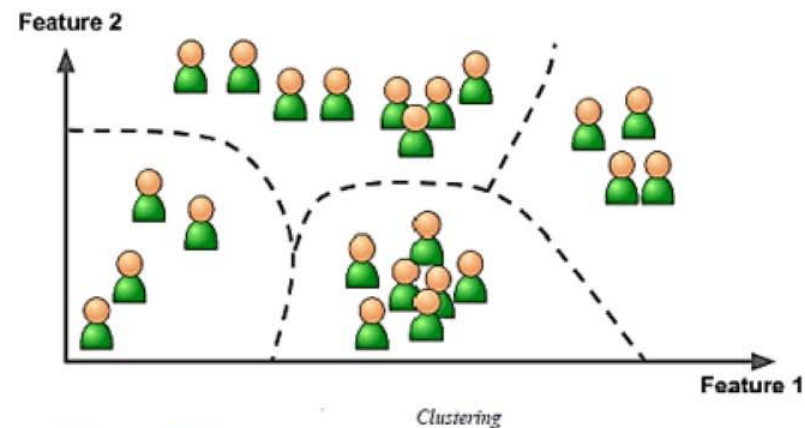
Phân loại máy học

- **Unsupervised learning**

- Học không giám sát sử dụng dữ liệu không được gắn nhãn để trực quan hóa các mẫu và tìm các cấu trúc ẩn để huấn luyện các mô hình.
- Nó nhóm nhiều điểm lại với nhau để cuối cùng giúp đưa ra dự đoán.



An unlabeled training set for unsupervised learning



Phân loại máy học

- Một số thuật toán học không giám sát thông dụng
 - Clustering
 - K-Means
 - DBSCAN
 - Hierarchical Cluster Analysis (HCA)
 - Anomaly detection and novelty detection
 - One-class SVM
 - Isolation Forest
 - Visualization and dimensionality reduction
 - Principal Component Analysis (PCA)
 - Kernel PCA
 - Locally Linear Embedding (LLE)
 - t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)
 - Association rule learning
 - Apriori
 - Eclat

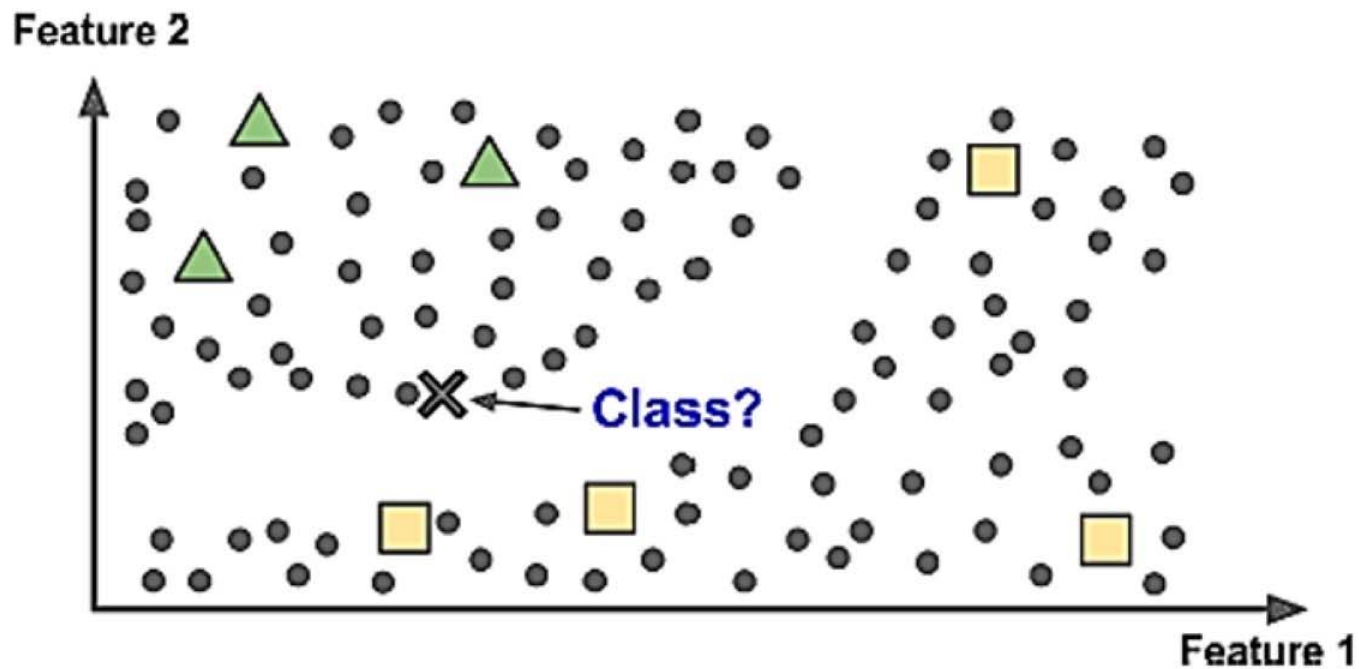
Phân loại máy học

- **Semisupervised learning**

- Học bán giám sát là một loại giữa học có giám sát và không giám sát.
- Nó sử dụng tập dữ liệu có nhãn nhỏ hơn để hướng dẫn phân loại và thực hiện trích xuất đặc trưng không được giám sát từ tập dữ liệu lớn hơn, không được gán nhãn.
- Ưu điểm chính của việc sử dụng phương pháp học bán giám sát là khả năng giải quyết vấn đề khi không có đủ dữ liệu được gán nhãn để huấn luyện mô hình hoặc khi dữ liệu đơn giản là không thể được gán nhãn vì con người không biết chính xác những gì cần tìm trong đó.

Phân loại máy học

- Học bán giám sát



Semisupervised learning with two classes (triangles and squares): the unlabeled examples (circles) help classify a new instance (the cross) into the triangle class rather than the square class, even though it is closer to the labeled squares

Phân loại máy học

- Học bán giám sát
 - Hầu hết các thuật toán học tập bán giám sát là sự kết hợp của các thuật toán không được giám sát và các thuật toán được giám sát.
 - Ví dụ: deep belief networks (DBNs) là dựa trên các thành phần không được giám sát được gọi là restricted Boltzmann machines (RBMs) xếp chồng lên nhau. RBM được huấn luyện tuần tự theo cách không giám sát, và sau đó toàn bộ hệ thống được tinh chỉnh bằng cách sử dụng kỹ thuật học tập có giám sát

Phân loại máy học

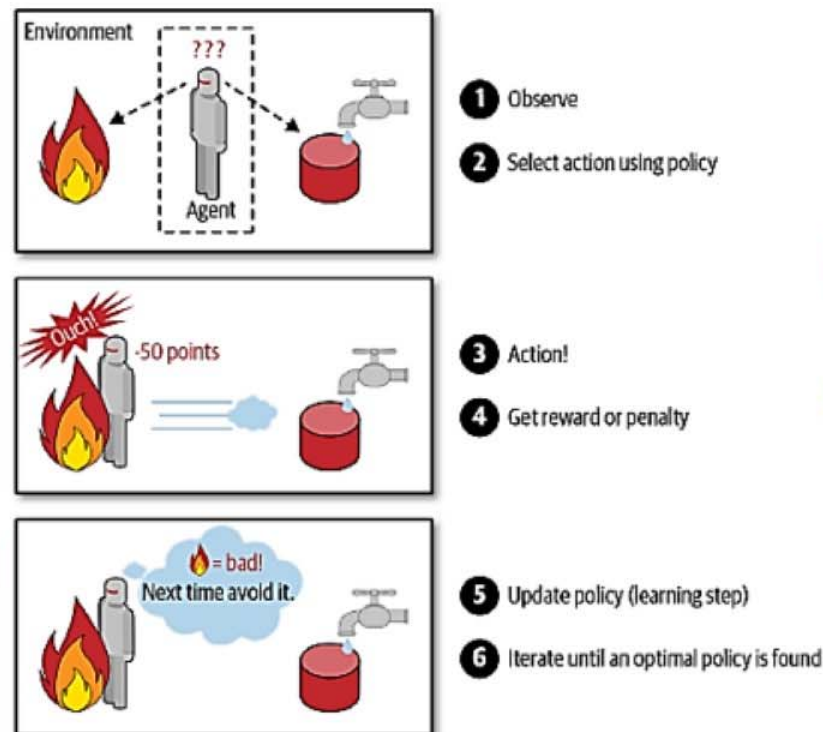
- Reinforcement Learning:

- Học tập tăng cường liên quan đến một tác nhân (agent) học cách cư xử trong một môi trường bằng cách thực hiện các hành động.
- Dựa trên kết quả của những hành động đó, nó cung cấp phản hồi và điều chỉnh hướng đi trong tương lai của mình
- Đối với mỗi hành động tốt, tác nhân nhận được phản hồi tích cực và đối với mỗi hành động xấu, tác nhân nhận được phản hồi tiêu cực hoặc bị phạt.
- Học tập tăng cường bao gồm học mà không có bất kỳ dữ liệu được gắn nhãn nào. Vì không có dữ liệu được gắn nhãn, tác nhân bị ràng buộc chỉ học hỏi bằng kinh nghiệm của chính mình.

Phân loại máy học

- **Reinforcement Learning:**

- Ví dụ: chatbot xác định phản hồi nào phù hợp dựa trên đánh giá của người dùng.
- Nó phải tự tìm hiểu chiến lược (strategy) tốt nhất, được gọi là chính sách (policy), để nhận được nhiều phần thưởng nhất theo thời gian. Chính sách xác định hành động mà tác nhân nên chọn khi nó ở trong một tình huống nhất định.



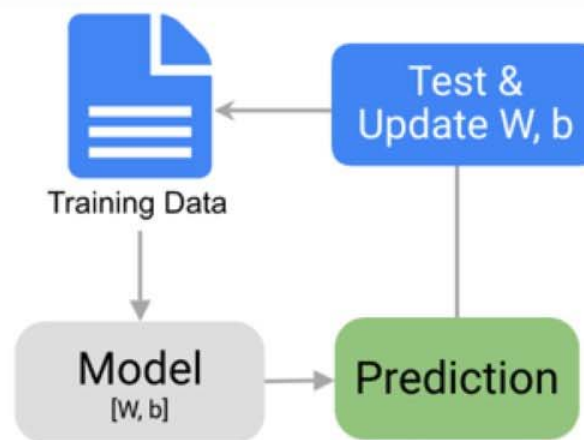
Các bước cơ bản trong máy học

- Trước khi thực hiện các bước để thực hiện một mô hình học máy như sau (thông thường 7 bước) cần xác định mục tiêu:
 - Phân loại - xuất ra một loại kết quả đúng / sai
 - Hồi quy- khám phá các kết quả liên quan đến số lượng
 - Anamoly Detection- tìm kiếm sự bất thường trong dữ liệu
 - Phân cụm- khám phá cấu trúc chưa được khám phá

Các bước cơ bản trong máy học

- Các bước để thực hiện một mô hình học máy như sau (**thông thường 7 bước**):

1. Thu thập dữ liệu
2. Chuẩn bị dữ liệu
3. Lựa chọn một mô hình thuật toán
4. Huấn luyện mô hình
5. Đánh giá/ thử nghiệm mô hình
6. Điều chỉnh tham số
7. Triển khai mô hình



Các bước cơ bản trong máy học

• 1. Thu thập dữ liệu:

- Học máy yêu cầu dữ liệu huấn luyện / rất nhiều dữ liệu (hoặc được gán nhãn, nghĩa là học có giám sát hoặc không được gán nhãn, nghĩa là học không có giám sát).
- Số lượng và chất lượng dữ liệu quyết định mức độ chính xác của mô hình
- Kết quả của bước này thường là một biểu diễn dữ liệu (đơn giản hóa việc chỉ định một bảng) sẽ sử dụng để huấn luyện
- Sử dụng dữ liệu được thu thập trước, theo bộ dữ liệu từ Kaggle, UCI, v.v., vẫn phù hợp với bước này

Các bước cơ bản trong máy học

• 2. Chuẩn bị dữ liệu:

- Dữ liệu thô (Raw data) không phải là rất hữu ích. Dữ liệu cần được chuẩn bị, chuẩn hóa, loại bỏ trùng lặp và các lỗi và sai lệch (bias) cần được loại bỏ.
- Trực quan hóa dữ liệu có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu và ngoại lệ để xem liệu dữ liệu phù hợp đã được thu thập hoặc nếu dữ liệu bị thiếu.; Trực quan hóa dữ liệu để giúp phát hiện các mối quan hệ có liên quan giữa các biến hoặc sự mất cân bằng của lớp (cảnh báo độ lệch bias!) Hoặc thực hiện các phân tích khám phá khác
- Chuẩn bị dữ liệu để huấn luyện.
- Ngẫu nhiên hóa dữ liệu, xóa các ảnh hưởng của thứ tự cụ thể mà chúng ta đã thu thập và / hoặc chuẩn bị dữ liệu theo cách khác
- Chia dữ liệu thành các nhóm huấn luyện và đánh giá

Các bước cơ bản trong máy học

• 3. Lựa chọn mô hình / thuật toán:

- Các thuật toán khác nhau dành cho các nhiệm vụ khác nhau; chọn một trong những cái đúng đắn phù hợp.
- Có nhiều mô hình có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
- Khi lựa chọn mô hình, cần đảm bảo rằng mô hình đó đáp ứng mục tiêu công việc.
- Ngoài ra, cần xác định yêu cầu chuẩn bị cho mô hình, độ chính xác khả năng mở rộng của mô hình.
- Một mô hình phức tạp hơn không phải lúc nào cũng tạo thành một kết quả (mô hình) tốt hơn.

Các bước cơ bản trong máy học

• 4. Huấn luyện mô hình

- Mục tiêu là sử dụng dữ liệu huấn luyện và từng bước cải thiện các dự đoán của mô hình.
- Mỗi chu kỳ cập nhật trọng số và độ lệch là một bước huấn luyện.
- Trong học máy có giám sát, mô hình được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu được gắn nhãn, trong khi học máy không được giám sát cố gắng rút ra các suy luận từ dữ liệu không được gắn nhãn (không có tham chiếu đến kết quả đã biết hoặc được gắn nhãn)
- Ví dụ về hồi quy tuyến tính: thuật toán sẽ cần tìm hiểu các giá trị cho m (hoặc W) và b (x là đầu vào, y là đầu ra).

Các bước cơ bản trong máy học

• 5. Đánh giá / thử nghiệm mô hình:

- Sử dụng một số chỉ số hoặc kết hợp các chỉ số để "đo lường" hiệu suất mục tiêu của mô hình
- Kiểm tra mô hình dựa trên dữ liệu chưa được thấy trước đó (unseen data), tức là dữ liệu chưa được sử dụng.
- Dữ liệu không nhìn thấy này có nghĩa là phần nào đại diện cho hiệu suất của mô hình trong thế giới thực, nhưng vẫn giúp điều chỉnh mô hình (trái ngược với dữ liệu thử nghiệm thì không)
- **Phân chia tập *train/eval* thế nào cho tốt giá tốt? 80/20, 70/30** hoặc tương tự, tùy thuộc vào miền, tính khả dụng của dữ liệu, thông tin chi tiết về tập dữ liệu, v.v.
- Số lượng biến trong thế giới thực càng lớn thì dữ liệu huấn luyện và kiểm tra càng lớn.

Các bước cơ bản trong máy học

• 6. Điều chỉnh tham số

- Bước này đề cập đến điều chỉnh siêu tham số (**hyperparameter tuning**), là một "hình thức nghệ thuật" (artform)
- Điều chỉnh các thông số mô hình để cải thiện hiệu suất.
- Các siêu tham số mô hình đơn giản có thể bao gồm: số bước huấn luyện, tốc độ học, giá trị khởi tạo và phân bố, v.v.
- Tăng số lượng chu kỳ huấn luyện có thể dẫn đến kết quả chính xác hơn. Tuy nhiên, cần xác định khi nào một mô hình đủ tốt, nếu không, sẽ tiếp tục điều chỉnh mô hình đó.